	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

İnsülin geninin bakteriye aktarılarak ilaç üretilmesi aşağıdaki şemada verilmiştir.

1. Aşama	→	2. Aşama (K)	→	3. Aşama
İnsandan insülin geni ayrıştırılır		Gen bakterinin DNA'sına eklenir		Bakteri çoğaltılır, insülin ilacı üretilir

a) Şemadaki 2. Aşama'da K harfiyle gösterilen biyoteknolojik yöntemin adını yazınız.

b) Bu çalışmada gen seçimi ve endüstriyel ilaç üretimini yapan alanları eşleştiriniz.

2. SORU **(20 puan)**

A, B ve C koyunları kullanılarak yapılan klonlama çalışması aşağıda özetlenmiştir.

A ve B Koyunları	→	Embriyo ve C	→	Klon Kuzu
A: Vücut çekirdeği B: Boş yumurta		Çekirdek aktarılır, C rahmine konur		Döllenme olmadan yeni birey doğar

a) Dünyaya gelen klon kuzunun genetik yapısının hangi koyunla aynı olduğunu yazınız.

b) Klonlama işleminde C koyununun ve B koyunundan alınan hücresinin görevini açıklayınız.

3. SORU **(15 puan)**

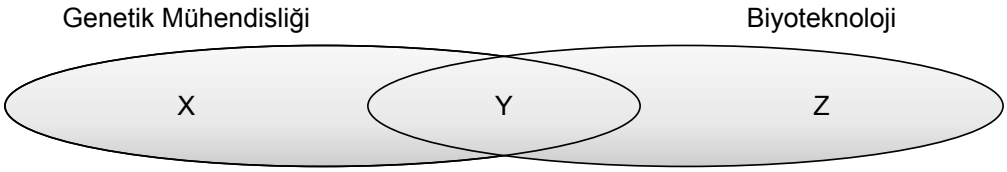
Bir yetiştirici, et verimi yüksek koyunla süt verimi yüksek koyunu çaprazlamıştır.

a) İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilip eşleştirilmesi yönteminin adını yazınız.

b) Bu süreçte hangi özelliklerin korunup aktarılacağına kimin karar verdiğini yazınız.

4. SORU **(15 puan)**

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki ilişki Venn şemasında verilmiştir.



a) Şemadaki X ve Z bölgelerine yazılması gereken temel görevleri kısaca açıklayınız.
b) İki alanın ortak kesişimi olan Y bölgesine uygun bir çalışma amacı veya örnek yazınız.

5. SORU **(15 puan)**

Biyoteknolojik yöntemlere ait I, II ve III numaralı bilgi etiketleri aşağıda verilmiştir.

I. Yöntem Etiketi	II. Yöntem Etiketi	III. Yöntem Etiketi
Spermin doğrudan rahme aktarılması	Hücredeki bozuk genin onarılması	Farklı türden gen transfer edilmesi

a) Etiketlerde açıklanan I, II ve III numaralı biyoteknolojik yöntemlerin adlarını yazınız.
b) Ateş böceği geninin tütün bitkisine verilmesi hangi etiketteki yönteme örnektir?

6. SORU **(15 puan)**

Kalıtsal bir hastalığı önlemek için gen tedavisi ve ıslah yöntemleri incelenmektedir.

a) Hücredeki bozuk genin onarılması için hangi yöntemin seçilmesi gerektiğini yazınız.
b) Soğuğa dayanıklı buğday elde etmek isteyen bir uzmanın izleyeceği ıslah yolunu yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....